关于荆门动力电池再生技术有限公司10万吨含锂废料综合利用与循环再造1.0万吨电池级碳酸锂材料项目环境影响报告书的批复

荆门动力电池再生技术有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91420804MA4F4M35X3）所报《关于申请审批荆门动力电池再生技术有限公司10万吨含锂废料综合利用与循环再造1.0万吨电池级碳酸锂材料项目环境影响报告书的函（请示）》和《荆门动力电池再生技术有限公司10万吨含锂废料综合利用与循环再造1.0万吨电池级碳酸锂材料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关材料收悉。经研究，批复如下:

一、项目（备案代码：2303-420804-04-01-512497）属于《国民经济行业分类》中的N7723固体废物治理，位于荆门化工循环产业园格林美新能源材料循环经济低碳产业园(以下简称“格林美三区”）。建设性质为新建，建设内容包括主体工程、储运工程、公辅工程和环保工程等。

主体工程主要包括：新建一条3万吨三元电池黑粉综合利用生产线，一条7万吨含锂废渣综合利用生产线。

储运工程主要包括：新建3个装置罐区（共5个储罐，总容积290立方米，分别储存98%硫酸、30%液碱、30%盐酸）。

公辅工程主要包括：新建给排水系统，依托格林美三区现有供电、蒸汽、纯水、燃气等设施。

环保工程主要包括：新建废气处理系统、废水处理系统、防渗系统、噪声防治措施、罐区围堰、1000 立方米事故应急池及 520 立方米初期雨水池（高压走廊以东区域）等，依托格林美三区现有已建危险废物暂存间、1000 立方米事故应急池及 850 立方米初期雨水池（高压走廊以西区域）等。

项目总投资 59800 万元，其中环保投资 1940 万元。

主要生产工艺:

利用三元电池黑粉生产碳酸锂主要工艺流程：三元电池黑粉与 98%硫酸、碳粉经混合、熟化、天然气回转窑烧结，再用纯水、蒸汽打浆、压滤、滤饼水洗后，分离得到硫酸锂原液及副产品粗制镍钴锰；硫酸锂原液依次经微孔过滤、树脂吸附除重、树脂吸附除氟、MVR 浓缩、除磁及精密过滤后，得到精制硫酸锂浓缩液；精制硫酸锂浓缩液与碳酸钠发生沉锂反应，再经压滤及两次滤饼洗涤得到湿碳酸锂滤饼；湿碳酸锂滤饼经盘干、筛分、气流破碎、筛分、混批、包装等工序得到电池级碳酸锂。

利用含锂废渣生产碳酸锂主要工艺流程：含锂废渣经两级破碎，再与石灰混料，通过匣钵装载，送入天然气隧道窑内烧结后，再经两级破碎，随后用纯水、蒸汽打浆、压滤，分离得到含锂滤液；含锂滤液依次用石灰、碳酸钠精制后，得到氢氧化锂原液；氢氧化锂原液与 98%硫酸反应，再经 MVR 浓缩，得到精制硫酸锂浓缩液；精制硫酸锂浓缩液与碳酸钠发生沉锂反应，再经压滤

及两次滤饼洗涤得到湿碳酸锂滤饼；湿碳酸锂滤饼经盘干、筛分、气流破碎、筛分、混批、包装等工序得到电池级碳酸锂。

拟建项目建成达产后，可生产电池级碳酸锂10000吨/年，副产粗制镍钴锰48187吨/年。

项目符合《荆门化工循环产业园规划》及其规划环评要求。项目实施可能对大气、地表水、地下水和土壤等产生不利环境影响，因此，该项目必须严格落实各项环境保护措施。我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、主要生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。根据各类废气污染物的性质分别采用相应的处理措施，处理设施的处理能力、效率应满足需要，排气筒高度须符合国家有关要求，确保大气污染物排放满足国家和地方有关标准要求。

熟化焙烧车间窑系统废气经一级旋风除尘+两级碱喷淋+一级电除尘处理后，由一根20米高排气筒DA001排放；锂后处理车间盘干、破碎、筛分废气经高效布袋除尘器处理后，由一根20米高排气筒DA002排放；破碎车间含锂废渣破碎、混料废气经高效布袋除尘器处理后，由一根20米高排气筒DA003排放；熟化

焙烧车间含锂废渣焙烧后破碎、筛分废气经高效布袋除尘器处理后，由一根 20 米高排气筒 DA004 排放。

上述有组织废气中 DA001 的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2、表 4 限值要求（企业承诺按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56 号）重点区域排放限值要求执行），钴及其化合物、锰及其化合物须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 4 特别排放限值要求，镍及其化合物、氟化物、硫酸须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准；DA002、DA003、DA004 所排放的颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。

严格控制无组织排放，厂界监控点颗粒物、硫酸雾、氟化物、氯化氢、镍须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 厂界外浓度最高点限值要求，钴及其化合物、锰及其化合物须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 5 企业边界大气污染物排放限值。

建设项目所排污染物国家标准已规定特别排放限值的一律执行，目前国家排放标准中暂未规定特别排放限值的，待相应排放标准修订或修改后，建设项目需执行相应特别排放限值，执行时间与排放标准实施时间或标准修改单发布时间同步。

按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》制定重污染天气应急预案，依法报备，按预案文件规定适时启动运行。

项目大气主要污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物年排放量分别不得超过14.21吨、5.404吨、20.408吨，其中有组织年排放总量分别不得超过11.583吨、5.404吨、20.408吨。

项目大气特征污染物镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、硫酸、氟化物、氯化氢年排放量分别不得超过0.165吨、0.061吨、0.091吨、0.926吨、1.162吨、0.023吨，其中有组织年排放量分别不得超过0.124吨、0.046吨、0.068吨、0.906吨、1.162吨、0吨。

（三）严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则建设给排水及污水处理系统。

项目初期雨水、废气治理废水、地面保洁废水、吨袋清洗废水、职工洗澡洗衣废水、三元电池黑粉综合利用生产线废水、含锂废渣综合利用生产线滤饼渗滤液经企业自建污水处理站（设计日处理能力为300吨）一类污染物处理单元（调节pH、絮凝沉淀）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物及《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）车间或生设施废水排放口标准限值后，由车间排放口DW001排出，再与循环水系统排污水一并经污水处理站后续处理单元（石灰法预处理+折点加氯+絮凝沉淀）处理，最后与经化粪池处理的生活污水合并满足荆门化工循环产业园污水处理厂协议约定的污染物浓度限值后经废水总排放口DW002排入园区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》

（DB42/1318-2017）表 1 公共污水处理厂排放标准限值要求后，再排入竹皮河。

项目废水主要污染物化学需氧量、氨氮、总磷年排放总量分别不得超过 2.195 吨、0.219 吨、0.022 吨；特征污染物总镍、总钴、总锰、氟化物年排放总量分别不得超过 0.013 吨、0.013 吨、0.013 吨、0.066 吨。

（四）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，与荆门化工循环产业园建设服务中心共同做好突发环境事件联防联控工作。制定突发环境事件应急预案并定期开展应急演练，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。

（五）切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。

建立完善的土壤和地下水监测制度。根据重点防渗区平面布置、地下水流向，合理设置土壤和地下水监测点位，严格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急措施，减轻对土壤和地下水的不利环境影响。

（六）按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）要求，

强化碳减排措施，严格控制碳排放量。

（七）提高管理和运营水平，加大管理、操作人员培训力度，加强非正常工况的生态环境保护工作。从环境保护角度制定完善的检修和维修操作规程，进一步降低废气处理设备、废水处理设备等非正常工况发生频次及污染物排放量。

（八）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、综合利用和处置，确保不造成二次污染。

危险废物按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行管理，收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式，集中到危险废物仓库暂存。

项目建成达产后年产生危险废物（HW08、HW13、HW46、HW49）216 吨，委托有资质单位集中处置；年产生一般工业固废 184694.789 吨，其中 184635.789 吨协议外售资源回收单位综合利用，59 吨外委填埋处置。

（九）严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A)）。

（十）根据项目环境影响报告书的分析结论，你公司在格林美三区的厂区无须设置大气环境防护距离。

（十一）严格落实施工期和运营期的污染源和生态环境监测

计划，建立包括废气、废水等各类污染源的监测管理体系，并覆盖颗粒物、硫酸、氯化氢、氟化物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物等特征污染物。按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ1186-2021）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学》（HJ1138-2020）要求及其他有关标准、规定要求，完善环境监测计划，建立污染源监测台账制度，开展长期环境监测，保存原始监测记录，定期向公众公布监测结果。

（十二）建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

（十三）在实际排污行为发生之前，应依据经批准的环境影响评价文件依法申领并取得排污许可证。项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响报告书情形的，应依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》的规定开展项目环境影响后评价。

三、鉴于本项目与荆门绿源环保产业发展有限公司、格林美（荆门）镍钴材料有限公司存在共同厂界和依托关系，应就厂界

污染物的排放和有依托关系的环保设施（含环境风险防范设施）的运行管理共同承担责任，责任的分担由你公司与上述公司协议约定并报所在地生态环境监管部门。

四、你公司应协助地方各级人民政府及相关部门做好以下工作:

（一）配合掇刀区人民政府、荆门化工循环产业园建设服务中心进一步强化区域大气污染防治联防联控及环境风险应急联动机制，完善并落实相关对策措施，共同维护和改善区域生态环境质量。

（二）配合掇刀区人民政府、荆门化工循环产业园建设服务中心做好项目相关的环境信息公开和公众宣传工作，及时回应公众合理环保要求，解决人民群众关切的环境保护问题，有效化解和防范社会风险，维护良好社会环境。

（三）项目的卫生防护距离、安全距离的设置及管理要求应分别报请荆门市卫生健康委员会、荆门市应急管理局确认后执行。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。建设项目竣工后，你公司必须按《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）和《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号）要求按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并应当依法向社会公开、向我局报送验收报告和验收结论。各类环保设施均验收合格

后方可投入生产。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批文下发之日起，超过5年方决定工程开工建设的，本项目环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、我局委托市生态环境保护综合执法支队和市生态环境局掇刀分局依法依规开展该项目事中事后监管工作。

八、你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书分别送至荆门市生态环境保护综合执法支队和荆门市生态环境局掇刀分局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。